

Práctica del tema de algoritmos probabilísticos

El objetivo de este ejercicio es estimar, mediante simulación, el número de turnos necesarios para terminar una partida del Juego de la Oca.

Como aclaración, este problema podría modelarse de forma exacta como un proceso estocástico mediante una matriz de transición de estados. Cada estado tendría que representar, al menos, la posición actual del jugador y las posibles penalizaciones pendientes. En variantes más completas del juego, con varios jugadores o reglas dependientes de otros jugadores, dicha matriz puede crecer mucho. En este ejercicio no se pide construir esa matriz, sino estimar los valores pedidos mediante simulación Monte Carlo.

Reglas exactas de la partida

Se juega con un único jugador.

El tablero tiene 64 casillas numeradas desde la casilla 0 hasta la casilla 63.

- El jugador empieza siempre en la casilla 0.
- La casilla final es la casilla 63.
- En cada tirada se lanza un dado equilibrado de seis caras, con valores posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Cada valor del dado tiene probabilidad $\frac{1}{6}$.
- Una partida termina en cuanto el jugador llega a la casilla 63.

Si desde una casilla p el jugador obtiene un valor d , primero se calcula $q = p + d$. Si $q \leq 63$, el jugador se sitúa en la casilla q . Si $q > 63$, el jugador rebota desde la casilla final, y la posición es:

$$q = 63 - (q - 63)$$

Por ejemplo, si el jugador está en la casilla 60 y obtiene un 5, entonces $60 + 5 = 65$, por lo que se ha pasado en 2 casillas, y termina en:

$$63 - 2 = 61$$

Casillas especiales

Después de aplicar el movimiento normal y, si fuera necesario, el rebote, se comprueba si la casilla alcanzada es una casilla especial.

Las casillas especiales son las siguientes.

Las casillas de oca son:

$$5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59$$

Si el jugador cae en una casilla de oca, avanza automáticamente hasta la siguiente casilla de oca. La casilla 59 se considera una oca cuya siguiente casilla de oca es la casilla final 63.

Por tanto estos son las “teletransportaciones”:

$$5 \rightarrow 9, 9 \rightarrow 14, 14 \rightarrow 18, 18 \rightarrow 23, 23 \rightarrow 27$$

$$27 \rightarrow 32, 32 \rightarrow 36, 36 \rightarrow 41, 41 \rightarrow 45, 45 \rightarrow 50$$

$$50 \rightarrow 54, 54 \rightarrow 59, 59 \rightarrow 63$$

Al hacer “de oca a oca y tiro porque me toca”, la nueva tirada no debe computar, ya que es el mismo turno.

Las casillas de puente son la 6 y la 12. Si el jugador cae en la casilla 6, se mueve automáticamente a la casilla 12. Si el jugador cae en la casilla 12, se mueve automáticamente a la casilla 6. Es decir:

$$6 \leftrightarrow 12$$

Las casillas de dados son la 26 y la 53. Si el jugador cae en la casilla 26, se mueve automáticamente a la casilla 53. Si el jugador cae en la casilla 53, se mueve automáticamente a la casilla 26. Es decir:

$$26 \leftrightarrow 53$$

Si el jugador cae en la casilla de la posada 19, queda penalizado con una tirada anulada (un turno). Una tirada anulada cuenta dentro del número total de tiradas, pero no se lanza el dado y el jugador no se mueve.

Si el jugador cae en la casilla pozo 31, queda penalizado con dos tiradas anuladas. Cada tirada anulada cuenta dentro del número total de tiradas, pero no se lanza el dado y el jugador no se mueve.

Si el jugador cae en la casilla del laberinto 42, retrocede automáticamente a la casilla 30.

$$42 \rightarrow 30$$

Si el jugador cae en la casilla de la cárcel 52, queda penalizado con tres tiradas anuladas. Cada tirada anulada cuenta dentro del número total de tiradas, pero no se lanza el dado y el jugador no se mueve.

Si el jugador cae en la casilla de la muerte 58, vuelve automáticamente a la casilla inicial.

$$58 \rightarrow 0$$

Aplicación de efectos especiales

Para evitar ambigüedades, se usará la siguiente regla:

Después de una tirada de dado se aplica, como máximo, un efecto especial.

Es decir, si una casilla especial desplaza al jugador a otra casilla que también sería especial, no se aplica el efecto de la segunda casilla en ese mismo movimiento. Por ejemplo, si un jugador cae en la casilla 6, pasa a la casilla 12, pero no se aplica inmediatamente el efecto de la casilla 12. La única excepción es que si el jugador llega a la casilla 63, la partida termina inmediatamente.

Entrada

El programa debe leer de teclado un único número entero N que representa el número de partidas que se deben simular.

Salida

Después de simular las N partidas, el programa debe mostrar:

- el número mínimo de turnos observado
- los percentiles empíricos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
- la mediana
- los percentiles empíricos 0.6, 0.7, 0.8, 0.9
- el número máximo de turnos observado
- el número medio de turnos

Ejemplo de formato de salida

El formato exacto de salida debe ser así:

```
Minimo: ...
P1: ...
P2: ...
P3: ...
P4: ...
Mediana: ...
P6: ...
P7: ...
P8: ...
P9: ...
Maximo: ...
Media: ...
```

La media deberá mostrarse con seis cifras decimales.

Requisitos adicionales de implementación

El desarrollo del programa deberá realizarse siguiendo una arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). No se valorará únicamente que el programa funcione correctamente, sino también que la estructura interna del proyecto sea limpia, modular y mantenible. La separación entre lógica de simulación, representación de datos y presentación gráfica debe quedar claramente definida.

Además, la práctica deberá incluir obligatoriamente una interfaz gráfica de usuario (IGU). Dicha interfaz no tiene por qué ser especialmente compleja desde el punto de vista visual, pero sí debe permitir ejecutar simulaciones, visualizar resultados y mostrar de forma clara las estadísticas obtenidas. El objetivo es que el proyecto tenga una estructura similar a la que encontraríamos en una aplicación real y no simplemente un conjunto de clases ejecutadas desde consola.

A partir de aquí, existen múltiples ampliaciones posibles que pueden realizarse como tareas adicionales. Algunas ideas son:

- Adaptar el programa para soportar partidas de 1, 2, 3 o 4 jugadores.
- Analizar cómo cambian las probabilidades de victoria según el número de jugadores.
- Estudiar empíricamente la distribución del número de tiradas necesarias para finalizar una partida.
- Comparar diferentes variantes de reglas del juego.
- Analizar el coste computacional asintótico del algoritmo de simulación.
- Representar gráficamente histogramas o distribuciones estadísticas de resultados.
- Estudiar frecuencias de visita de cada casilla del tablero.
- Implementar simulaciones concurrentes usando múltiples hilos de ejecución.

Todas estas ampliaciones son opcionales, pero se valorará positivamente cualquier aportación adicional que esté correctamente implementada y documentada.

Fecha límite de entrega: ~~25 de~~ junio.

15 de junio.